인류세 쫌 아는 10대

01. 빈칸에 공통으로 들어갈 알맞은 말을 써 보자.

IX. 재해·재난과 안전
1. 재해·재난의 원인과 피해
산업 기술의 발달로 수많은 (　　)이 만들어졌고, 이러한 (　　)로 만든 여러 가지 제품은 우리 생활에 편리하게 이용된다. 하지만 (　　)을 안전하게 관리하지 못하면 폭발, 화재, 각종 질병 유발, 환경오염 등의 큰 피해를 일으킬 수 있다. (　　) 유출은 화학 산업의 시설을 교체할 때 작업자의 부주의나 시설물의 노후화, 관리소홀, 운송 차량의 사고 등으로 발생한다.
감염성 질병, (　　)유출뿐만 아니라 인간의 부주의나 기술상의 문제 등으로 발생하는 화재, 폭발, 붕괴, 교통사고, 환경 오염 사고 등도 큰 피해를 주는데, 이를 사회 재해·재난이라고 한다. 사회 재해·재난은 상대적으로 좁은 범위에서 발생하며, 인간의 활동에 의해 발생하므로 예방할 수 있다.

-중학교 <과학2(미래엔 김성진 외)-

02. 본문 내용에 어울리는 단원의 소제목을 지어 보자.

IV. 기후 위기와 기후 행동
(　　)
기후 변화는 지구에 다양한 영향을 미친다. 지구의 지표 기온이 높아지면 극지방의 빙하가 녹아 해수면이 상승하고, 그 결과 바닷물에 잠기는 지역이 생기고, 이는 국가의 존립을 위협하기도 한다. 집중 호우와 홍수, 가뭄과 사막화 같은 문제는 식량 생산의 감소와 질병의 증가로 이어져 사회 갈등과 불평등을 심화한다. 기후 변화는 인간만이 아니라 생물들의 생존도 위협하여 생물 다양성을 감소시키고, 그로 인해 인간은 또 다른 피해를 보게 된다.
기후 변화는 가뭄과 홍수 같은 재난을 불러오는데, 그로 인한 피해는 지역과 국가에 따라 불평등하게 나타난다. 자연재해가 심하게 나타나는 지역이나 국가가 있는가 하면, 그렇지 않은 지역, 국가가 있다. 그런데 기후 변화의 피해를 많이 입는 국가는 기후 위기를 초래한 책임이 적은 경우가 많다. 기후 변화로 인한 피해는 같은 국가 내에서도 사회적 약자가 더 크게 입는다. 기후 변화로 폭염이나 홍수가 일어나면 사회적 약자는 대피나 생활이 더 어려워져 더 많은 피해를 입는다.

· 중학교 (환경)(천재교육 정철 외)-

청소년 지구 특공대의 특명을 따라가며 필독서의 내용을 정리해 보자.

01. 아래 개념을 각각 정리하고, 지질학에서 '세'로 구분하는 기준을 말해 보자.
지질학적 용어인 '~세'는 지층에 생긴 급격한 변화와 획기적인 변혁을 의미하며, '세'에서 '세'로 이동하는 데는 수백에서 수천만 년의 오랜 시간이 걸린다.

1) 홀로세

2) 인류세

3) 에레모세
에드워드 윌슨은 지구에서 다른 종 없이 인간종만 홀로 오롯게 살아가는 시대라는 의미로 에레모세라고 명명했다. 현재 지구상에 존재하는 동물의 몸무게로 볼 때 전체의 30%가 인간, 67%가 가축, 그리고 3%가 야생동물이다. 고작 30%를 차지하는 인간이 지구상의 동물을 멸종 위기로 내모는 것은 물론이고 인간을 위한 희생을 강요한다면 결국 인간만이 남게 된다는 것이다.

4) 쏠루세
여성주의 철학자 도나 해러웨이는 지구 생태계에 의존하며 사는, 자연의 일부에 지나지 않는 인간이 어리석게도 자신의 터전인 지구를 훼손한다는 의미에서 쏠루세(지하세)를 제안하기도 했다.

02. 얼음코어를 통해 알 수 있는 인류세의 지질학적 근거는 무엇인가?
얼음코어에는 우리가 알고 있던 43만 년보다 거의 2배가 긴 74만 년 동안의 기록이 담겨있다. 이 얼음 코어에는 지구의 ( )이라는 자연의 법칙의 영향을 잘 증명할 뿐 아니라 인간이 살던 간빙기 시기의 기후도 알 수 있다.
얼음코어에는 산업 혁명으로 화석 연료 사용이 늘어나면서 발생한 메탄과 프레온 가스 같은 물질이 준 폐해, 그리고 ( )가 남아있다. 그중에서도 ( )은 홀로세와 는 다르게 퇴적층에 ( ) 실선을 남기기 때문에 결과적으로 핵을 지질학적으로 ( )를 종식시킨 주범이라고 할 수 있다.

03. 인류세에 핵이 가져온 문제는 무엇인지 찾아보자.

04. 플라스틱은 어떻게 인류의 획기적인 발명품이 되었는지 알아보고, 이로 인해 나타난 현상을 말해 보자.

05. 닭이 인류세의 대표 화석인 까닭을 설명하고, 이를 생명 다양성 측면에서 생각해 보자.

06. 가이아 이론을 정리하며 아래 키워드를 설명해 보자.

지구 생태계의 원리와 능력(항상성 - 자기 유지, 자기 조절)

키워드

먹이 사슬, 생물농축, 바디버든

07. 동물들의 다잉 메시지의 의미를 추측해 보자.

08. 생태 용량에 비해 생태 발자국이 급격히 증가하는 이유와 현재 상태를 유지하면 나타날 변화를 말해 보자.

인류세에 당면한 문제를 인식하고 지구인으로서의 자세를 성찰해 보자

01. 아래를 참고로 인류세에 우리가 당면하고 있는 문제 상황을 인식해 보자.

<가> 우리가 사는 이 세상은 '산업'이 일군 세상이다. 산업은 전 세계 온실가스 총 배출량의 30퍼센트 이상을 배출해 기후 변화를 일으키고 세계 각지의 공기와 강을 오염시켜 인간 건강에 심각한 영향을 미치는 원천이다. 온실가스를 가장 많이 배출하는 산업 부문은 철강 부문이고, 그다음이 시멘트 부문이다. 종합하면, 산업부문 이산화 탄소 배출량의 70%가 철강, 아파트, 자동차 화학 시멘트 이 세 부문에서 나온다. -그레타 툰베리, <기후 책), 김영사-

<나> 기후 변화가 아니라 기후 위기. 지구 온난화가 아니라 지구 가열화라는 말을 써야 하는 지금은 개인의 실천만으론 문제 해결이 불가능해. 더 근본적으로 산업, 사회 시스템, 에너지원, 소비 구조, 생산 구조 등의 문제를 해결해야만 해. 정명희, <엄마의 환경수업>, 북센스.

<다> 이산화탄소 쓰레기 배출을 제한하고 최종적으로 중단시킬 수 있는 가장 확실한 길은 탄소 기반 화석 연료에 대한 의존을 끝내는 것, 즉 지구 전체를 탈탄소화하는 것이다. 문제는 지구적 탈탄소화가 지구적 자본주의와 사실상 양립이 불가능하다는 데 있다. 자본주의는 투자를 촉진하기 위해 이윤을 생산해야 하고, 이윤을 생산하려면 성장이 필요하다.

그런데 지구적 경제성장은, 아니 기본적인 경제적인 안정조차도 값싸고 효율적인 에너지에 의존한다.
지구 온난화는 사악한 문제다. 분명한 해결책이 없고 그저 더 나은 대응과 더 안 좋은 대응만 있을 뿐인 문제다. 가장 어려운 점 가운데 하나는 이 문제가 가장 복잡한 집단행동 문제라는 것이다. 이것은 하나의 도시나 국가로는 해결할 수 없는 문제다. 심지어 하나의 대륙 차원에서도 해결할 수 없는 문제다.

로이 스크랜턴, <인류세에서 죽음을 배우다>. 시프

02. 다음 두 자료를 읽고 어떤 의견에 동의하는지 자신의 생각을 말해 보자.

<가> 지금의 인류에게는 세상을 바꿀 능력이 있다. 구석기 시대 수렵 채집민은 들판에 불을 놓아서 주변 환경을 바꿨다. 신석기 시대 농경민은 근처 식물 군락의 분포를 바꿨다. 이집트 파라오들은 돌을 옮겨 산을 쌓았다. 하지만 누구도 오늘날 우리가 가진 능력을 갖추지는 못했다. 우리에게 세계를 파괴할 힘이 있다면 어쩌면 세계를 창조할 힘도 있다. 창조할 힘이란 지구 온난화를 늦출 지구공학 기술이다. 새로운 에너지 생산, 저장, 전송, 사용 기술들도 포함된다. 그러나 무엇보다 우리 스스로 조직할 새로운 방법들을 고안할 능력을 의미한다. 우리 안의 최선을 발휘하고 최악을 저지할 방법들이다. 어려운 과제다. 하지만 불가능한 과제는 아니다.

-그로버트 켈리, <제5의 기원>, 반니-

<나> 기온 상승을 2도 아래로 유지하려면 탄소배출량 감축뿐만 아니라 마이너스 배출 역시 필요하다. 마이너스 배출은 공기 중에서 탄소를 빨아들이는 기술적인 접근 방식이 있고, 식물에게 일을 맡기는 비교적 전통적이고 농림업적인 접근 방식이 있다. 그런데 최근 쏟아져 나오는 논문에 따르면 현재로서는 두 기술 모두 공상에 가깝다. 2018년 유럽과학자문위원회의에서는 현존하는 마이너스 배출 기술로는 대기 중 탄소 농도를 유의미하게 줄이기는커녕 탄소 농도가 증가하는 속도를 늦추기에도 현실적인 가능성이 제한적이라고 판단했다. 같은 해에 <네이처>에서는 탄소포집 기술에 바탕을 둔 시나리오는 모두 마법을 바라는 생각이나 마찬가지라고 일축했다.

- 데이비드 월러스 웰즈, <2060 거주불능지구>, 추수밭, 발췌 정리-

03. 아래 자료를 읽고 물음에 답해 보자.

<가> 생태재해적 이미지는 산업적 사고를 정화하는 작업이 효율적, 효과적이라는 거짓 주장으로 안심시키는 완전히 다른 목적으로도 작용한다. 2013년부터 미국의 대형 상업언론사 CBS가 미국 BP 걸프만 유출의 여파를 다루면서, 처음 보도에서는 경고성 목적이었던 수많은 이미지를 다시 동원했다는 점에서 이를 증명한다. 그들은 다음과 같이 방송에서 기쁘게 말했다. "광범위한 정화 작업, 조기 복구 작업과 자연적 회복 과정으로 (…) 걸프만의 많은 부분이 기본 상태로 돌아왔다. 만약 사고가 일어나지 않았다면 이 정도 상태였을 것이다.“

- 뱅상 노르망 외. <디어 아마존-인류세에 관하여>, 현실문화A-

<나> 우리나라 온실가스 배출량 1위인 포스코는 강원도 삼척에 온실가스를 가장 많이 발생시키는 신규 석탄화력발전소를 건설하면서 '친환경'이란 수식어를 붙였다. 온실가스 배출량 5위인 에쓰오일은 온실가스를 다량 배출하는 석유화학단지를 건설하는 샤힌프로젝트를 진행하고 있다. SK에코플랜트는 그린컴플렉스라는 이름의 산업폐기물매립장을 포함하는 산업단지를 추진하고 있는 것으로 최근 드러났다. 산업폐기물매립장만 따로 인·허가를 받기가 어려워지면서 그린이라는 이름을 붙인 산업단지와 패키지로 추진하는 모양새다.

-<프레시안> 2023년 5월 23일, 발췌 정리-

"BP(British Petroleum) 영국 최대의 기업로 미국 엑슨모빌에 이어 세계 2위의 석유 회사이다. 세계에서 3번째로 큰 다국적 에너지 기업이다.

*샤힌프로젝트 울산광역시에 총 9조 2580억 원을 투자해 석유화학 생산 시설을 구축하는 사업으로 석유화학 부문을 강화해 정유업에 치우친 사업 포트폴리오에 변화를 주겠다는 계획이다.

3-1) <가>를 참고로 생태재해적 이미지를 보도하는 언론사의 보도 행태를 비판해 보자.

3-2) <나>의 기업들이 밑줄 친 단어를 사용하는 이유를 짐작해 보고, 환경 문제에 있어 기업의 역할에 대해 생각해 보자.

3-3) 앞선 활동을 바탕으로 우리가 환경과 관련된 정보를 접할 때 유의할 점을 말해 보자.

ESG 경영: 20세기 중반, 환경 오염과 자원 고갈 문제가 주목받으면서 ESG 경영이 주목받게 된다. 기업이 환경, 사회, 지배구조 측면을 고려하여 사업을 운영하고 보고 받는 방식을 말한다. 21세기 초반에는 환경 문제에 조첨을 맞춰 탄소배출, 재활용, 환경 친화적 제품 개발에 주력해 친환경, 에코, 그린 등의 친환경적 이미지를 차용했다면 근래에는 사회적 책임을 갖는 기업으로서의 역할을 갖자는 의식이 높아졌다.

E(Environmental)
S(Social)
G(Governance)

완독 문답

01. 다음 설명에 해당하는 어휘를 기기에서 찾아 써보자.

1) 중생대를 이루는 세기에서 중간에 속하는 지질 시대. 양치식물·은행나무 암모나이트 · 공룡 따위가 번성하였고, 시조새가 출현하였음. (　　)

2) 고생대(古代)에 얕은 바다나 바다 밑의 진흙에 살던 것으로, 몸은 타원형으로 납작하고 머리·가슴·꼬리 부분으로 나뉘며, 몸길이는 큰 것이 45cm가량임. (　　)

3) 지질 시대 구분에서 선(先)캄브리아대와 중생대의 시대. 곧, 지금부터 약 5억 7천만 년 전부터 2억 4천만 년 전까지의 기간. (　　)

보기

고생대, 삼엽충, 쥐라기(Jural)

02. 다음 중 필독서에 등장한 어휘를 풀이한 것으로 옳지 않은 것은?

① 지중온도(地中溫度) : 땅속의 온도.
② 위용(威容) : 달걀 모양으로 생긴 벌레의 번데기.
③ 제련(용광로에 녹여 함유한 금속을 뽑광석을 아내어 정제함.
④ 낙진: 핵 실험 따위로 생긴 방사능 물질이 지구 표면에 떨어진 것.

03. 초성과 어휘의 뜻을 참고하여 빈칸에 알맞게 써보자.

1) 수많은 사람들의 목숨을 앗아간 무서운 (　　)을/를 겪고서야 공식적으로 핵무기 사용은 금지되었다.

(→위대한 힘, 뛰어난 힘)

2) 인류세 대표 화석의 강력한 후보가 닭 뼈 화석이라는 사실은 누구도 (　　)하지 못할 거야.

(→어떤 내용이나 사실을 인정하지 않음)

04. 아래 내용에 어울리는 한자성어로 적절한 것은? |

과학 기술의 발달은 생활에 풍요와 편리함을 가져다주었을지 모르지만, 궁극적으로는 지구 환경을 파괴하는 주범이 되었다.

① 논공행상(論功行賞)
② 일맥상통(一脈相通)

③ 일장일단(一長一短)
④ 자수성가(自手成家)

05. 다음 중 인류세에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?
① 인류세는 20세기에 나온 용어이다.
② 인류가 지구 환경에 엄청난 변화를 주어 새로운 특징을 가진 지질층을 만들었다는 표현이다.
③ 인류세라는 용어를 처음 사용한 사람은 노벨화학상을 받은 네덜란드의 화학자 파울 크뤼천이다.
④ 북극 빙산에서 이산화탄소와 메탄의 양이 전 지구적으로 증가한 것으로 분석되어 인류세가 증명되었다.

06. 다음 중 지구 환경을 지키는 행동강령은?
① 대기전력 줄이기
② 편리한 자동차 이용하기
③ 가공식품과 배달 음식 먹기
④ 양치할 때 일회용품 사용하기

07. 다음 중 <인류세 쫌 아는 10대>를 읽고 나눈 대화로 옳지 않은 것은?
① 해린: 핵무기 사용으로 인한 방사성 낙진이 퇴적층에 붉은 실선을 남긴다는 사실에 놀랐어.
② 하니: 체르노빌과 후쿠시마 원자력발전소의 사고를 보니 핵 발전에 대한 경각심을 갖게 되었어.
③ 혜인: 생태계는 저절로 조절하는 기능이 있다는데 요즘의 이상 기후를 보면 그 기능이 완전히 마비된 것 같아.
④ 민지: 인류세의 흔적인 플라스틱 쓰레기도 언젠가 저절로 분해되는 기술이 나올 거라 편하게 사용해도 될 것 같아.

08. 아래 설명에 알맞은 단어는?

∞ 생물체들간의 다양성과 변이 및 그들이 살고 있는 모든 생태계적 복합체들. ∞ 수백만여 종의 동식물, 미생물, 그들이 담고 있는 유전자, 그리고 그들의 환경을 구성하는 복잡하고 다양한 생태계 등 지구상에 살아 있는 모든 생명의 풍요로움. ∞ 지구상에 존재하는 생명 전체(Life on Earth)

09. 대지의 여신이자 지구의 어머니로 불리기도 하며, 지구를 생명체로 볼 때 비유하는 표현은? ( )

10. 인류세에 대해 우리가 책임감 있게 고민해야 하는 까닭을 서술해 보자.

_____ _____,